Chap 1 – Les transformations acide-base.
Fiche d'exercices

Exercice 1

Parmi les équations ci-dessous

a) $CH_4(g) + O_2(g) = CO_2(g) + H_20(\ell)$ // b) $Cu^{2+}(aq) + 2\ HO^-(aq) = Cu(OH)_2(s)$ //
c) $NH_3(g) + H_2O(\ell) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$ //
d) $PO_4^{3-}(aq) + H_3O^+(aq) = HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(\ell)$ //
e) $CuO(s) + H_2(g) = Cu(s) + H_2O(l)$ // f) $CH_3–COOH(aq) + HO^- = CH_3–COO^-(aq) + H_2O(\ell)$
g) $5\ Fe^{2+}(aq) + Mn0_4^-(aq) + 8\ H^+(aq) = 5\ Fe^{3+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + 4\ H_2O(\ell)$ //
h) $NaHCO_3(s) = Na^+(aq) + HCO_3^-(aq)$ // i) $H_3O^+(aq) + HO^-(aq) \rightarrow 2\ H_2O(\ell)$ //
j) $NH_4Cl\ (s) = NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$ // k) $H_2CO_3(aq) + H_20(\ell) = HCO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$ //
l) $HCO_3^-(aq) + HO^-(aq) = CO_3^{2-}(aq) + H_2O(\ell)$

1) Identifier les transformation acide-base.
2) Pour chacune des transformations acide-base, parmi les réactifs, identifier l'acide et la base.
3) Pour chacune des transformations acide-base, identifier puis noter de manière conventionnelle les 2 couples acide/base qui interviennent.

Exercice 2

Écrire les équations de réaction des transformations acide base suivante :

1) L'acide éthanoïque CH_3COOH réagit en tant qu'acide avec l 'eau H_20 qui agit en tant que base.
2) L'ammoniac NH_3 réagit en tant que base avec l'ion oxonium H_3O^+ qui agit en tant qu'acide.
3) L'ion hydroxyde HO^- réagit en tant que base avec l 'eau H_20 qui agit en tant qu'acide.
4) Une molécule d'eau H_2O réagit en tant qu'acide avec une autre molécule d'eau H_20 qui agit en tant que base.
5) L'acide propanoïque CH_3CH_2COOH réagit en tant qu'acide avec l'ion hydroxyde qui agit en tant que base.
6) Le méthylamine CH_3NH_2 réagit en tant que base avec l'eau H_2O qui agit en tant qu'acide.

Exercice 3

Écrire les équations de réaction modélisant les transformations acide-base entre les réactifs figurant dans le tableau ci-contre :

Réactifs	Couple acide/base
$CH_3COOH(aq)$ et $HO^-(aq)$	$CH_3COOH(aq)/CH_3COO^-(aq)$ $H_2O(\ell)/HO^-(aq)$
H_3O^+ et $CO_3^{2-}(aq)$	$H_3O^+(aq)/H_2O(\ell)$ $HCO_3^-(aq)/CO_3^{2-}(aq)$
$C_3H_6O_3(aq)$ et $HO^-(aq)$	$H_2O(\ell)/HO^-(aq)$ $C_3H_6O_3(aq)/C_3H_5O_3^-(aq)$

Exercice 4

L'eau $H_20(\ell)$ appartient à 2 couples acide/base différents :
→ l'eau appartient aux couples $H_20(\ell)/HO^-(aq)$ et $H_3O^+(aq)/H_20(\ell)$

1) Justifier si l'eau $H_20(\ell)$ est un acide ou une base selon le couple considéré.
2) Justifier si l'eau $H_20(\ell)$ est une espèce amphotère (ou ampholyte).
3) Compléter les mots manquants :
L'ion oxonium est …….. conjugué de l'eau.
L'ion hydroxyde est …… conjuguée de l'eau.

Exercice

L'acide propanoïque est un intermédiaire chimique très utile dont la formule semi-développée est CH_3-CH_2-COOH.

1) Ecrire le schéma de Lewis de la molécule.
2) Repérer le groupe caractéristique, le nommer puis donner le nom de la famille de molécules à laquelle appartient l'acide propanoïque.
3) Justifier quel atome d'hydrogène sera libéré par l'acide propanoïque lors de transformation acide-base.
4) Etablir les schémas de Lewis de l'acide propanoïque et de l'ion propanoate, la base conjuguée de l'acide propanoïque puis écrire conventionnellement le couple acide-base réunissant l'acide propanoïque et l'ion propanoate.

Données :
- les numéros atomiques Z : Z(O) = 8, Z(H) = 1 , Z(C) = 6.

Exercice 6

L'éthylamine de formule semi-développée CH_3-CH_2-NH_2 est un composé très largement utilisé en chimie industrielle et en synthèse organique au laboratoire.

1) Etablir le schéma de Lewis de la molécule.
2) Repérer le groupe caractéristique, le nommer puis donner le nom de la famille de molécules à laquelle appartient l'acide propanoïque.
3) L'éthylamine possède t-il un caractère acide ou basique ?
4) Etablir le schéma de Lewis de l'ion éthylammonium, l'espèce chimique conjuguée de l'éthylamine puis écrire conventionnellement le couple acide-base réunissant l'éthylamine et l'ion athylammonium.

Exercice 7

Écrire les équations de réaction acide-base se produisant entre les réactifs ci-dessous :

1) La méthylamine CH_3-NH_2 avec l'eau.
2) Les ions hydroxyde avec les ions oxonium.
3) L'acide méthanoïque avec l'eau.

Exercice 8

1) Calculer le pH d'une solution permettant de déboucher les évier dont la concentration en ions oxonium vaut $5{,}0\times10^{-13}$ $mol.L^{-1}$. Justifier si la solution est acide ou basique.
2) Calculer la concentration en ion oxonium dans un jus de citron dont le pH vaut 2,5.
3) Une solution d'acide chlorhydrique dont la concentration en ions oxonium vaut $1{,}0\times10^{-2}$ $mol.L^{-1}$ possède un pH = 2. Préciser, en justifiant, comment évoluera le pH de cette solution après dilution.